

Clase 11

- capacitancia

- Griffiths, CAP 2 Electrostatics
- Sears, Física Universitaria, Vol 2: CAP 24

FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

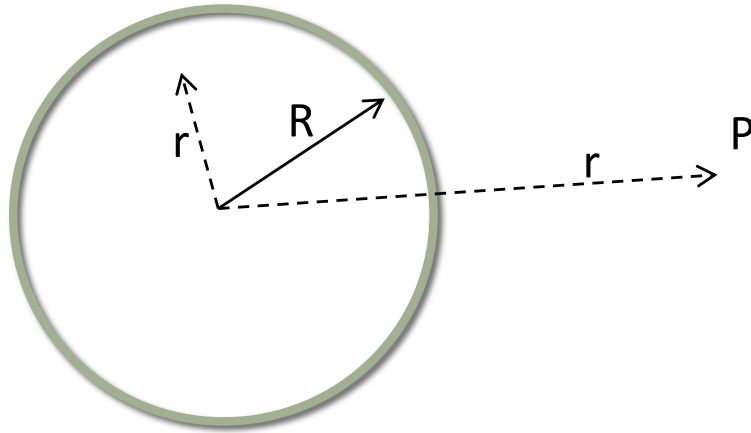
ejemplo Van der Graaf

- 1) ¿cual es el potencial eléctrico del VdG cargado?
- 2) ¿cual es la carga eléctrica del VdG cargado?

$$\left. \begin{aligned} V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} \\ E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow V = ER$$

¿cuanta carga podemos almacenar en la superficie de un conductor?

potencial de una esfera conductora



$$V_P = \int_r^\infty \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty E dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$$



Capacitancia

$$C = \frac{Q}{V} \rightarrow C = 4\pi\epsilon_0 R \quad [1Farad] = \left[\frac{Coulomb}{Volt} \right]$$

Unidades de la constante de Coulomb

$$\bar{F}[N] = K \frac{Qq}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2} \hat{r}$$

$$[K] = \frac{Nm^2}{C^2} \quad \text{constante de Coulomb}$$

$$[\epsilon_0] = \frac{C^2}{Nm^2} \quad \text{permitividad del vacío}$$

$$[1Farad] = \left[\frac{Coulomb}{Volt} \right] = \left[\frac{C^2}{Joule} \right] = \left[\frac{C^2}{Nm} \right] \Rightarrow$$

$$[K] = \frac{m}{F}$$

$$[\epsilon_0] = \frac{F}{m}$$

Preguntas:

- 1) la tierra tiene un radio de km. ¿Cual es su capacitancia?
- 2) ¿Que radio debe tener un conductor esférico para que su capacitancia sea 1 Farad?
- 3) ¿Cual es la capacitancia de un generador de Van der Graaf con radio 10 cm?

Si llevamos estas esferas al mismo potencial

- ¿cual de ella tiene mas carga eléctrica?
- ¿cual genera el campo eléctrico mas intenso

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$$

$$V_P = ER$$

Preguntas:

- 1) la tierra tiene un radio de 6380 km. ¿Cual es su capacitancia?
- 2) ¿Que radio debe tener un conductor esférico para que su capacitancia sea 1 Farad?
- 3) ¿Cual es la capacitancia de un generador de Van der Graaf con radio 10 cm?

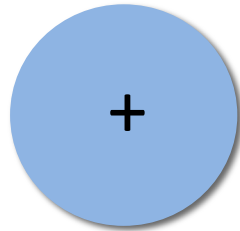
Si llevamos estas esferas al mismo potencial

- ¿cual de ella tiene mas carga eléctrica?
- ¿cual genera el campo eléctrico mas intenso

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}$$

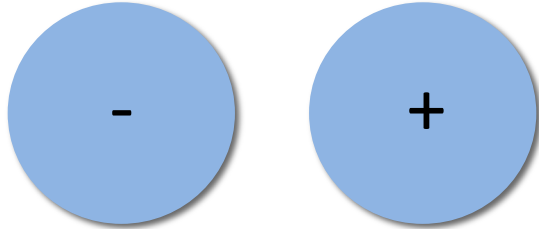
$$V_P = ER$$

Capacitancia de un sistemas de dos conductores



Potencial = trabajo por unidad de carga para llevar una carga del ∞ a un punto

Capacitancia de un sistemas de dos conductores



Potencial = trabajo por unidad de carga para llevar una carga del ∞ a un punto

En presencia de dos conductores consideremos el trabajo para cargar uno + y otro -

¿ Como se compara con el trabajo anterior?

¿ La capacitancia del sistema es mayor o menor?

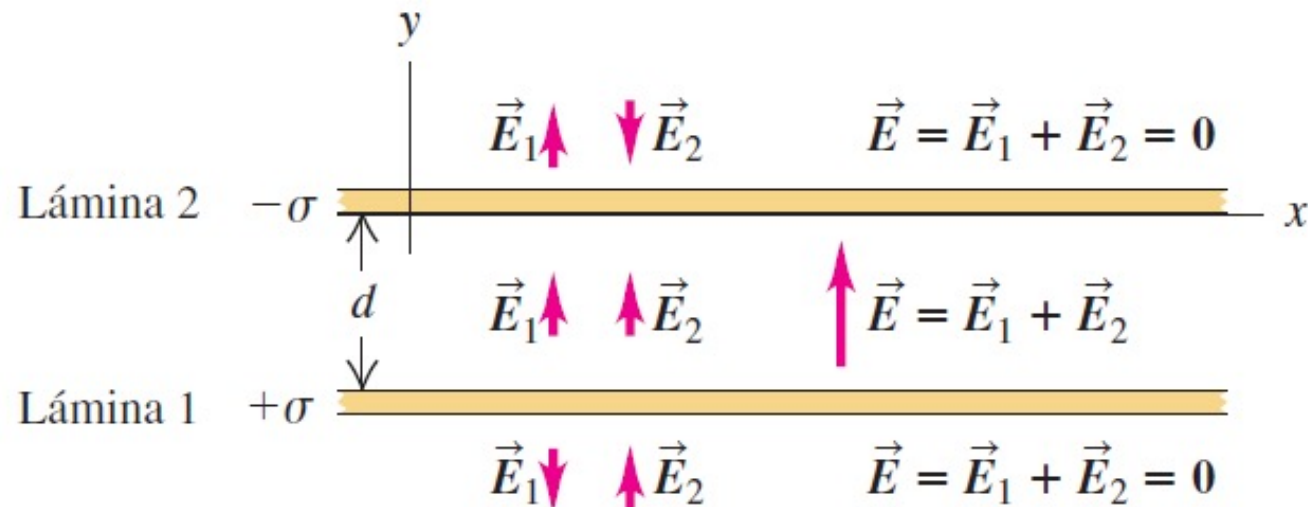
$$\text{Capacitance} = \frac{\text{carga electrica}}{\text{diferencia de potencial}}$$

Ejemplos: placas paralelas con carga opuesta

En el **disco cargado**, donde $R \rightarrow \infty$, el campo es independiente de la separación, normal a éste e igual a:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Recordando el caso de **dos placas paralelas**:



El campo es 0 fuera de las placas y entre ellas,
es el **doble** del caso del disco cargado:
($\hat{n}$ es un vector unitario normal a las placas)

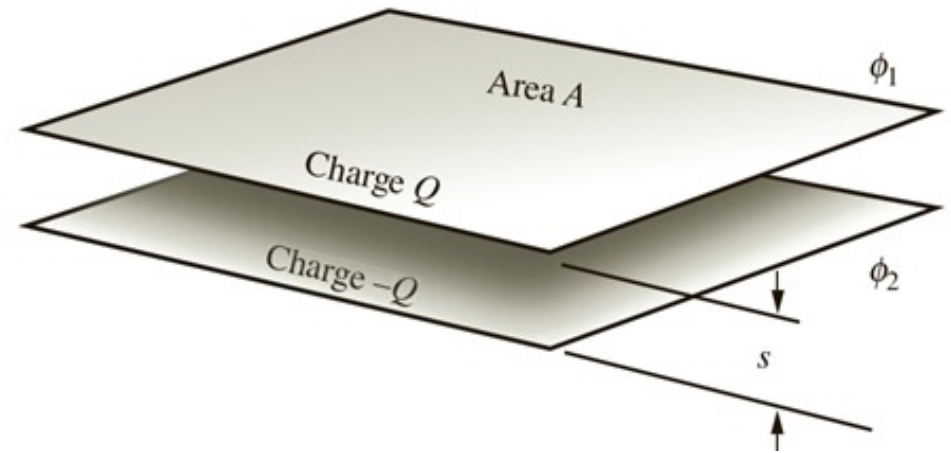
$$E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

Capacitor de placas paralelas

Si la separación d entre placas es muy pequeña, se asume que el campo es uniforme

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

$$V = Ed$$



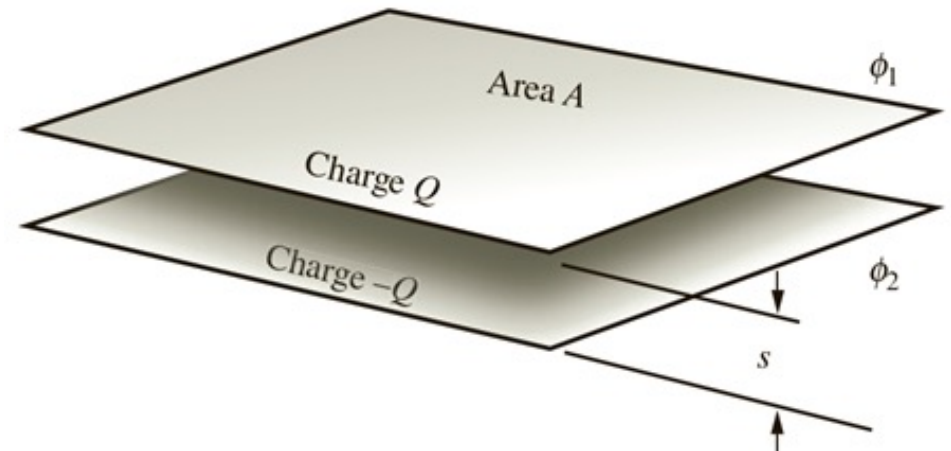
Capacitor de placas paralelas

Si la separación d entre placas es muy pequeña, se asume que el campo es uniforme

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

$$V = Ed$$

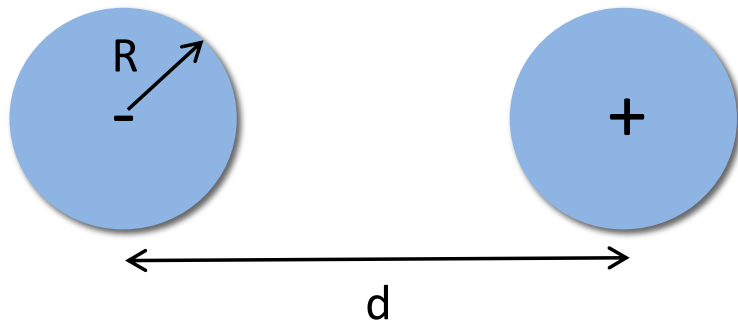
$$C = \frac{Q}{V} = \sigma A \frac{1}{Ed} = \frac{\sigma A}{\sigma d} \epsilon_0 = \frac{A \epsilon_0}{d}$$



En este análisis hemos despreciado los efectos de borde del capacitor, que alterarán el valor de su capacitancia, pero ésta es una buena aproximación.

Ejemplo: largo = 25 m, ancho = 5 cm, $d = 10 \mu\text{m}$ $\Rightarrow C = ?$

Ejercicio: capacitancia de dos esferas conductoras de radio R separadas por una distancia d



- calculo del potencial con el método de las imágenes (Griffiths CAP. 3 Sec. 2, Ejemplo 2)
- método de las imágenes y capacitancia de dos esferas

<http://www.iue.tuwien.ac.at/phd/wasshuber/node77.html>

http://www.electrostatics.org/images/ESA_2014_G_Banerjee_et_al.pdf

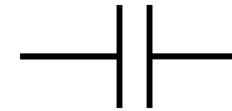
<https://www.physicsforums.com/threads/capacitance-of-two-spheres-with-equal-radius.961217/>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitance>

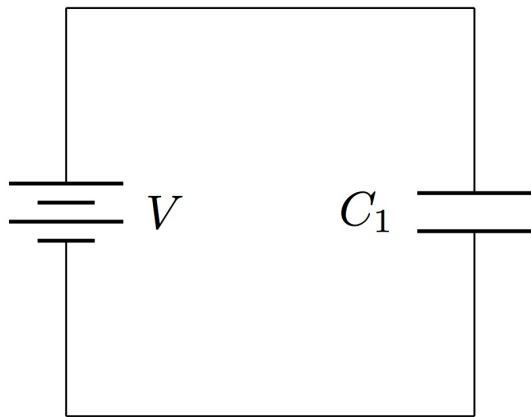
Capacitores en circuitos

Los capacitores son muy usados en circuitos electrónicos, (por ejemplo en luces intermitentes, flashes fotográficos, etc.)

Símbolos de capacitores usados en circuitos:



Ejemplo de circuito con capacitor



La batería se encarga de que exista una diferencia de potencial V entre los terminales del capacitor

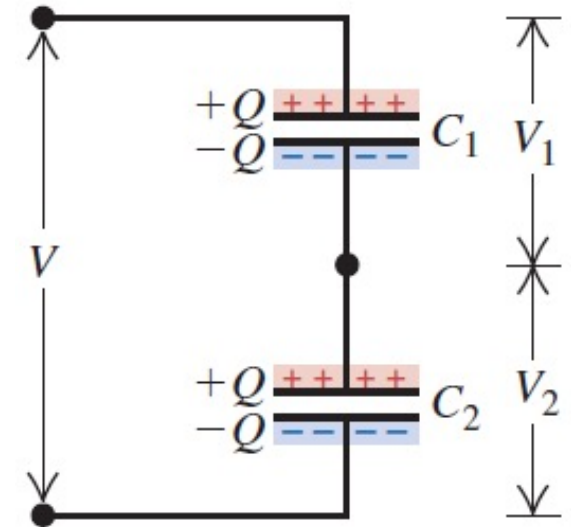
En este circuito el capacitor tiene un voltaje V , por lo tanto su carga será:

$$Q_1 = C_1 V$$

Capacitores en serie

En algunos circuitos los capacitores son dispuestos en **serie**

Los dos capacitores pueden ser representada por sólo un capacitor, C_{eq} .



Para calcular la capacitancia equivalente tenemos que tener en cuenta que la carga almacenada en cada uno de ellos debe ser la misma (por qué?).

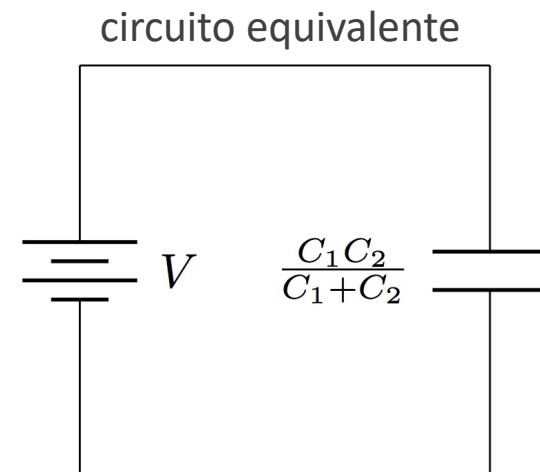
Además la suma del voltaje de los capacitores es V

$$Q_1 = C_1 V_1, \quad Q_2 = C_2 V_2$$

$$V = V_1 + V_2, \quad Q_1 = Q_2 = Q$$

$$V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

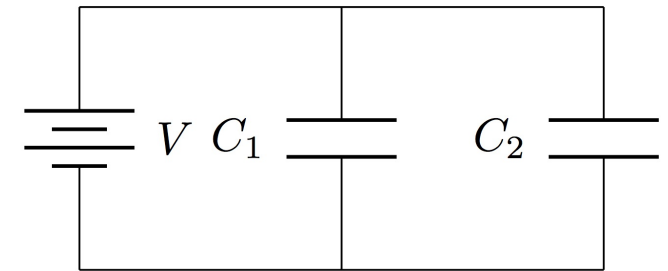
$$\frac{V}{Q} = \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



Capacitores en paralelo

Cuando dos capacitores u otro dispositivo, comparten sus dos terminales se dice que están en **paralelo**

Aquí también se puede reducir a sólo un capacitor, C_{eq} .



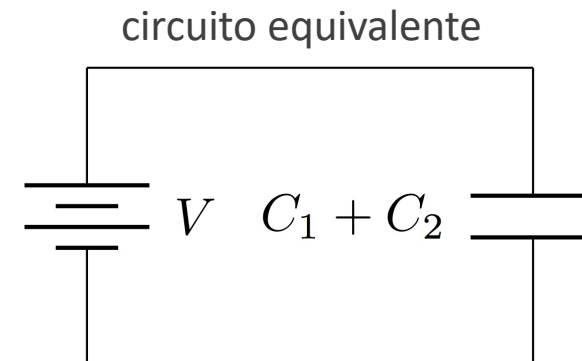
El voltaje en los terminales de ambos capacitores será V , por lo tanto:

$$Q_1 = C_1 V_1, \quad Q_2 = C_2 V_2$$

$$V = V_1 = V_2, \quad Q_1 + Q_2 = Q$$

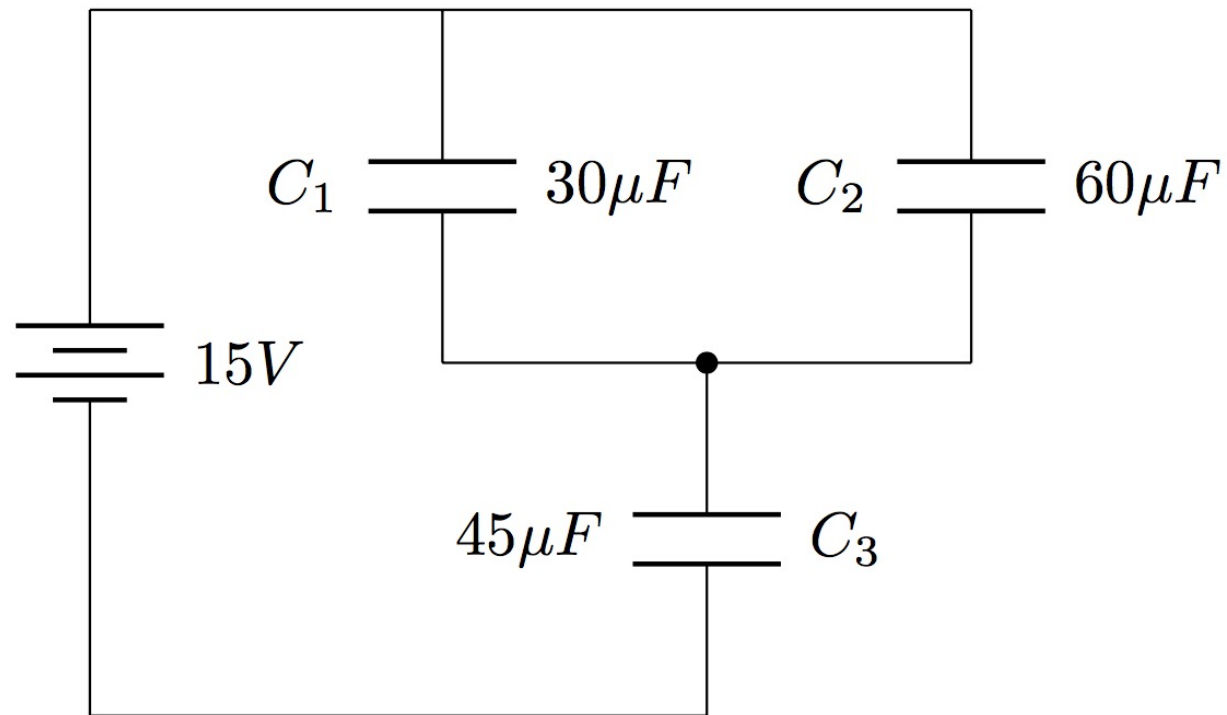
$$Q = C_1 V + C_2 V$$

$$\frac{Q}{V} = C_{eq} = C_1 + C_2$$



Ejercicio

Calcular la carga Q_{C_1} almacenada en el capacitor C_1

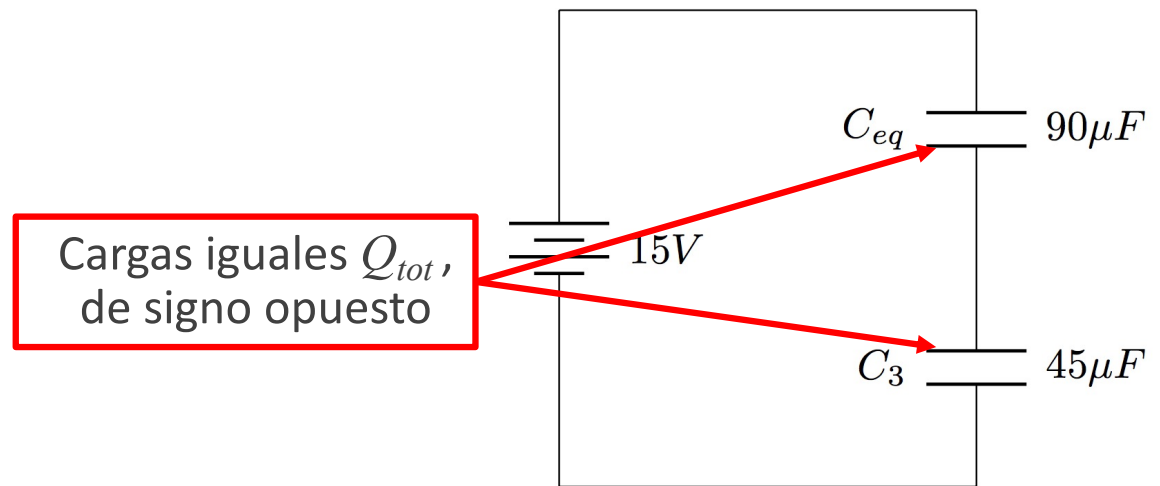


Tratar de resolver SIN mirar la lamina siguiente

Desarrollo

Primero vemos la capacitancia equivalente de C_1 y C_2 :

$$C_{eq} = 30\mu F + 60\mu F = 90\mu F$$



La capacitancia total equivalente de los capacitores será:

$$C_{tot} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{90\mu F \cdot 45\mu F}{90\mu F + 45\mu F} = 30\mu F$$

y como $Q = C \cdot V$, tenemos: $Q_{tot} = 15V \cdot 30\mu F = 450\mu C$

Con esto determinamos el voltaje en C_3 ,

$$V_{C3} = \frac{Q_{tot}}{C_3} = \frac{450\mu C}{45\mu F} = 10V$$

$$V_{C\parallel} = 15V - 10V = 5V$$

Con lo que se obtiene la carga en C_1 : $Q_{C1} = 5V \cdot 30\mu F = 150\mu C$

Energía almacenada en un capacitor

Para cargar un capacitor es necesario realizar trabajo, por lo tanto un capacitor almacena energía.

El trabajo para transportar una carga dq en un punto de potencial V es:

$$dW = Vdq$$

Para un capacitor con carga Q y potencial V entre sus placas, la energía requerida para incorporar todas las cargas marginales dQ en sus placas es:

$$W = \int_0^Q dW = \int_0^Q V dq = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

o alternativamente:
$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$

calcular la energía por unidad de volumen en un capacitor de placas planas y paralelas

Energía almacenada en un capacitor

Para un capacitor con potencial V entre sus placas, la energía para almacenar la carga Q :

$$\int_0^Q dW = \int_0^Q V dQ = \int_0^Q \frac{Q}{C} dQ = \frac{Q^2}{2C} \quad \text{o} \quad \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} V^2 C$$

La densidad de energía, (energía por unidad de volumen () :

$$\mathcal{E} = \frac{W}{Ad} = \frac{1}{2} \frac{CV^2}{Ad}$$

Para un capacitor en el vacío

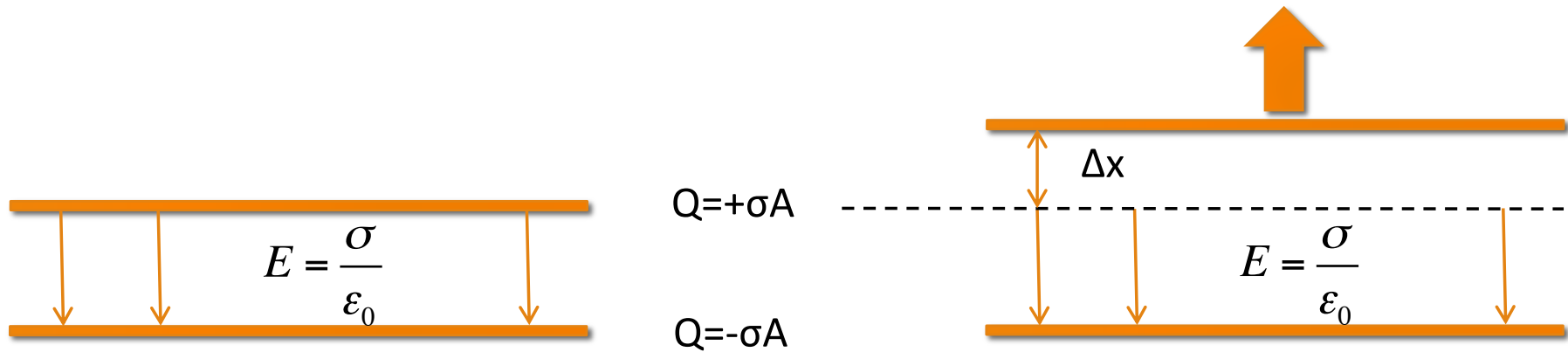
$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \frac{A\epsilon_0}{d} \frac{E^2 d^2}{Ad} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

La relación indica que **es posible almacenar energía en el vacío!!**

Para un capacitor

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

Energía del campo eléctrico



capacitancia de placas planas y paralelas con superficie A , separando las placas se genera campo eléctrico en el volumen $A \Delta x$. El trabajo necesario es:

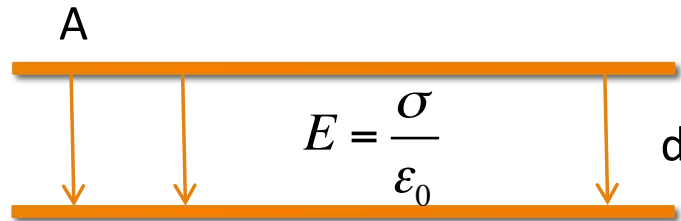
$$W = F \Delta x = EQ \Delta x = \frac{1}{2} \frac{\sigma}{\epsilon_0} \sigma A \Delta x = \frac{1}{2} \frac{\sigma}{\epsilon_0} \sigma A \Delta x \frac{\epsilon_0}{\epsilon_0} = \frac{1}{2} E^2 \epsilon_0 A \Delta x$$

al campo eléctrico se asocia una densidad de energía $\frac{1}{2} E^2 \epsilon_0$

al campo eléctrico se asocia una densidad de energía

$$\frac{1}{2}E^2\epsilon_0$$

en una capacitancia



$$\text{energía} = \int_V \frac{1}{2} E^2 \epsilon_0 dV$$

$$= \frac{1}{2} E^2 \epsilon_0 A d = \frac{1}{2} \frac{\sigma}{\epsilon_0} E \epsilon_0 A d = \frac{1}{2} \sigma A E d = \frac{1}{2} Q V$$

Pregunta - Experimento:

Se carga una capacitancia de placas planas y paralelas

- 1) manteniendo la carga total constante se aumenta la distancia entre las placas.
¿Cual es el efecto que se genera?
- 2) manteniendo la diferencias de potencial constante se aumenta la distancia entre placas. ¿Cual es efecto que se genera?
- 3) como podemos mantener la carga total constante o la diferencia de potencial constante?

Pregunta - Experimento:

Se carga una capacitancia de placas planas y paralelas

- 1) manteniendo la carga total constante se aumenta la distancia entre las placas.
¿Cual es el efecto que se genera?
- 2) manteniendo la diferencias de potencial constante se aumenta la distancia entre placas. ¿Cual es efecto que se genera?
- 3) como podemos mantener la carga total constante o la diferencia de potencial constante?

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$V = Ed$$

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

ideas claves

- capacitancia de un conductor
- capacitancia de dos conductores
- capacitores en serie y paralelo
- densidad de energía del campo eléctrico